Creazione di storage con SnapDrive per UNIX

Snapdrive for Unix

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/snapdrive-unix/aix/concept_methods_forcreating_storage.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Creazione di storage con SnapDrive per UNIX . . . 1
Metodi per la creazione dello storage . . . 1
Linee guida per l'operazione di creazione dello storage . . . 1
Informazioni necessarie per l'operazione di creazione dello storage . . . 2
Creazione dello storage per le entità LVM . . . 8
Creazione dello storage per un file system che risiede su una LUN . . . 8
Creazione di LUN senza entità host . . . 8
Creazione di un file system su un LUN e configurazione automatica del LUN . . . 8
Creazione di un file system su un LUN e specifica del LUN . . . 9
Creazione di un'entità LVM e configurazione automatica del LUN . . . 10
Creazione di un'entità LVM e specifica del LUN . . . 11

Creazione di storage con SnapDrive per UNIX

È possibile utilizzare SnapDrive per UNIX per creare LUN, un file system direttamente su LUN, gruppi di dischi, volumi host e file system creati su LUN.

SnapDrive per UNIX gestisce automaticamente tutte le attività necessarie per impostare le LUN associate a queste entità, tra cui la preparazione dell'host, l'esecuzione del mapping di rilevamento, la creazione dell'entità e la connessione all'entità creata. È inoltre possibile specificare quali LUN SnapDrive per UNIX utilizza per fornire storage per l'entità richiesta.

Non è necessario creare le LUN e l'entità di storage contemporaneamente. Se si creano le LUN separatamente, è possibile creare l'entità di storage in un secondo momento utilizzando le LUN esistenti.

Metodi per la creazione dello storage

SnapDrive per UNIX fornisce alcuni formati di base per `snapdrive storage create` per semplificare la creazione dello storage desiderato. L'operazione di creazione dello storage rientra in varie categorie generali.

- Creazione di LUN—the `snapdrive storage create` Il comando crea automaticamente le LUN sul sistema di storage, ma non crea altre entità di storage. SnapDrive per UNIX esegue tutte le attività associate alla preparazione dell'host e alla creazione del rilevamento dello storage per ogni LUN, oltre a eseguire il mapping e la connessione.
- Creazione di un file system direttamente su un LUN e configurazione automatica del LUN-- SnapDrive per UNIX esegue tutte le azioni necessarie per configurare il file system. Non è necessario specificare LUN da creare.
- Creazione di un file system direttamente su un LUN e specifica il LUN a cui si desidera associarlo. In questo caso, utilizzare il `snapdrive storage create` Per specificare il file system che si desidera configurare e il LUN che si desidera associare al file system.
- Creazione di una LVM e configurazione automatica del LUN—il `snapdrive storage create` comando consente di creare un file system, un volume logico o un gruppo di dischi sull'host. SnapDrive per UNIX esegue tutte le azioni necessarie per configurare l'entità, inclusa la creazione automatica del gruppo di dischi e del LUN richiesti. Non è necessario specificare alcun LUN da creare.
- Creazione di un'entità LVM sull'host e specifica il LUN a cui si desidera associarla. In questo caso, si utilizza `snapdrive storage create` Per specificare sia l'entità che si desidera configurare (file system, volume logico o gruppo di dischi) che il LUN che si desidera associare a tale entità.
- Creazione di un file system su un host condiviso in un ambiente di cluster host - in questo caso, si crea un file system, un volume logico o un gruppo di dischi sull'host condiviso.

Linee guida per l'operazione di creazione dello storage

Quando si utilizza, attenersi a determinate linee guida `snapdrive storage create` comando per l'operazione di creazione dello storage.

- Se si elencano LUN provenienti da diversi volumi del sistema di storage con `-lun` non è possibile includere `-dg`, `-hostvol`, o. `-fs` al prompt dei comandi.
- Il `-nolvm` Consente di creare un file system direttamente su un LUN senza attivare la LVM host.

Non è possibile specificare volumi host o gruppi di dischi quando si utilizza questa opzione.

- Non è possibile utilizzare i comandi di provisioning dello storage di SnapDrive per file NFS o strutture di directory.
- Se si utilizza `snapdrive storage create` Comando per creare un file system direttamente su un LUN, non è possibile specificare più di un LUN.

  SnapDrive per UNIX crea sempre un nuovo LUN quando si utilizza questo tipo di comando.

- Alcuni sistemi operativi hanno limiti sul numero di LUN che è possibile creare.

  Se nell'host è in esecuzione uno di questi sistemi operativi, è possibile eseguire `snapdrive config check luns` comando.

- È supportata la creazione di un file system su un LUN raw con multipathing DMP.

Informazioni correlate

Il comando di creazione dello storage SnapDrive per UNIX non riesce durante il rilevamento di alcuni dispositivi mappati

Opzioni di configurazione e relativi valori predefiniti

Informazioni necessarie per l'operazione di creazione dello storage

Al termine dell'operazione di creazione dello storage, è necessario fornire alcune informazioni.

La seguente tabella elenca le informazioni da fornire quando si utilizza `snapdrive storage create` comando per creare lo storage:

Requisito	Argomento
Decidere il tipo di storage da eseguire. In base al comando immesso, è possibile creare una delle seguenti opzioni: • LUN Se si creano una o più LUN, il primo argomento deve utilizzare la forma lunga del nome del LUN, che specifica il nome del sistema di storage, il nome del volume e il nome del LUN all'interno del volume. Per specificare ulteriori LUN, è possibile utilizzare solo il nome LUN (nome breve) se il nuovo LUN si trova sullo stesso sistema di storage e volume del LUN precedente. In caso contrario, è possibile specificare un nuovo nome di sistema storage e un nome di volume (o semplicemente un nome di volume) per sostituire i valori precedenti. • File system creato direttamente su un LUN Se si crea un file system su un LUN, il primo argomento deve essere `-fs` punto di montaggio. Per creare il file system su un LUN in un sistema di storage e in un volume, utilizzare *`-filervol`* e specificare il nome del sistema di storage e del volume. Per creare il file system su un LUN specifico, utilizzare *`-lun`* E specificare il nome del sistema di storage, il nome del volume e il nome del LUN. È inoltre necessario includere il `-nolvm` Opzione per creare il file system sul LUN senza attivare la LVM host. Per impostazione predefinita, SnapDrive per UNIX esegue automaticamente tutte le attività associate alla preparazione e al rilevamento dell'host per il LUN, oltre a eseguire il mapping e la connessione. • Gruppi di dischi LVM con volumi host e file system Quando si specifica un gruppo di dischi o volumi, un file system o un volume host o logico, SnapDrive per UNIX esegue tutte le azioni necessarie per creare l'entità specificata. È possibile specificare esplicitamente le LUN oppure fornire informazioni sul sistema di storage e sul volume e consentire a SnapDrive per UNIX di creare automaticamente le LUN. Se si crea un'entità come un file system, non è necessario fornire un valore per un gruppo di dischi o volumi. SnapDrive per UNIX ne crea automaticamente uno.	• Un LUN (-lun)

Requisito	Argomento
`long_lun_name`	• LUN aggiuntivi
`lun_name` (forma lunga o breve)	• Gruppo di dischi (`-dg` **`dgname`**) o gruppo di volumi (`-vg` **`vgname`**)
`disk` oppure **`volume group name`**	SnapDrive per UNIX crea un gruppo di dischi o volumi per contenere i LUN in base al valore immesso con `-dg` opzione. Il nome fornito per il gruppo non deve esistere.
• Volume host (`-hostvol` **`file_spec`**) o volume logico (`-lvol` **`file_spec`**)	**`Host`** oppure **`logical volume name`**
• File system (`-fs` **`file_spec`**)	**`filesystem_name`**
`-nolvm`	~
Obbligatorio: se si sta creando un file system che risiede direttamente su un LUN, specificare `-nolvm` opzione.	• Dimensione del LUN (`-lunsize`)
`size`	• Dimensione del gruppo di dischi (`-dgsize`) • Dimensione del gruppo di volumi (`-vgsize`)
`size`	Specificare la dimensione in byte o un'altra unità dati per ciascuna entità creata. La dimensione dell'entità LVM dipende dalla dimensione aggregata delle LUN richieste. Per controllare le dimensioni dell'entità host, utilizzare `-dgsize` opzione per specificare la dimensione in byte del gruppo di dischi sottostante.
• Percorso al volume del sistema di storage (`-filervol`)	**`long_filer_path`**
• `-lun`	**`long_lun_path`**

Requisito	Argomento
Specificare il sistema di storage e il volume in cui si desidera che SnapDrive per UNIX crei automaticamente le LUN. • Utilizzare `-filervol` Opzione per specificare il sistema di storage e il volume in cui si desidera creare le LUN. Non specificare il LUN. SnapDrive per UNIX crea automaticamente il LUN quando si utilizza questo modulo di `snapdrive storage create` comando. Utilizza le impostazioni predefinite del sistema per determinare gli ID LUN e le dimensioni di ciascun LUN. I nomi dei gruppi di dischi/volumi associati si basano sul nome del volume host o del file system. • Utilizzare `-lun` Opzione per assegnare un nome ai LUN che si desidera utilizzare.	Tipo di file system (`-fstype`)
`type`	Se si sta creando un file system, fornire la stringa che rappresenta il tipo di file system. Per AIX, SnapDrive per UNIX accetta: `jfs2` oppure `vxfs`. Su un host AIX, il tipo di file system JFS non è supportato per le operazioni di storage, ma per le operazioni Snapshot. Per impostazione predefinita, SnapDrive for UNIX fornisce questo valore se esiste un solo tipo di file system per la piattaforma host. In tal caso, non è necessario immetterlo.
`-vmtype`	**`type`**
Opzionale: specifica il tipo di volume manager da utilizzare per le operazioni SnapDrive per UNIX.	`-fsopts`
`option name and value`	`-mntopts`
`option name and value`	`-nopersist`
~	`-reserve

Requisito	Argomento
-noreserve`	~
Opzionale: se si crea un file system, è possibile specificare le seguenti opzioni: • Utilizzare `-fsopts` per specificare le opzioni da passare al comando host utilizzato per creare i file system. Ad esempio, è possibile fornire le opzioni di `mkfs` comando userebbe. Il valore fornito in genere deve essere una stringa tra virgolette e deve contenere il testo esatto da passare al comando. • Utilizzare `-mntopts` per specificare le opzioni che si desidera passare al comando di montaggio dell'host (ad esempio, per specificare il comportamento di registrazione del sistema host). Le opzioni specificate vengono memorizzate nel file di tabella del file system host. Le opzioni consentite dipendono dal tipo di file system host. Il `-mntopts` l'argomento è un file system `-type` opzione specificata mediante `mount` comando `-o` allarme. Non includere `-o` nella *`-mntopts`* argomento. Ad esempio, la sequenza `-mntopts tmplog` passa la stringa `-o tmplog` al `mount` e inserisce il testo tmplog in una nuova riga di comando. ⓘ Se vengono superati dei dati non validi *`-mntopts`* Opzioni per le operazioni di storage e snap, SnapDrive per UNIX non convalida queste opzioni di montaggio non valide. • Utilizzare `-nopersist` per creare il file system senza aggiungere una voce al file system mount table file sull'host. Per impostazione predefinita, il `snapdrive storage create` il comando crea montaggi persistenti. Quando si crea un'entità di storage LVM su un host AIX, SnapDrive per UNIX crea automaticamente lo storage, monta il file system e inserisce una voce per il file system nella tabella del file system host. • Utilizzare `-reserve	-noreserve` per creare lo storage con o senza creare una riserva di spazio.
• nome igroup(**`-igroup`**)	**`ig_name`**

Creazione dello storage per le entità LVM

Se si utilizza SnapDrive per UNIX per creare un volume logico o un file system utilizzando LVM, SnapDrive per UNIX crea automaticamente il gruppo di dischi richiesto. SnapDrive per UNIX crea il file system in base al tipo supportato dal volume manager host. Per AIX, include JFS2, JFS e VxFS.

Creazione dello storage per un file system che risiede su una LUN

Se si utilizza SnapDrive per UNIX per creare un file system che risiede direttamente su un LUN, SnapDrive per UNIX crea e mappa il LUN, quindi crea e monta il file system senza coinvolgere la LVM host.

> Le operazioni di SnapDrive per UNIX non sono supportate quando il file system root dell'host dispone di permessi di sola lettura.

Creazione di LUN senza entità host

È possibile utilizzare i comandi SnapDrive per UNIX per eseguire il provisioning dello storage creando un LUN sul sistema di storage.

Fasi

1. Nell'interfaccia della riga di comando, immettere il seguente comando:

   snapdrive storage create -lun *long_lun_name* -lunsize *[lun_name …]* -lunsize*size* [{-reserve | -noreserve}] -igroup ig_name [ig_name …]]*ig_name [ig_name …]]*

   SnapDrive per UNIX crea i LUN specificati.

Esempio: Creazione di tre LUN da 10 GB su un sistema storage

```
snapdrive storage create -lun acctfiler:/vol/vol1/lunA lunB lunC - lunsize 10g
```

Creazione di un file system su un LUN e configurazione automatica del LUN

È possibile creare un file system su un LUN utilizzando SnapDrive per UNIX. SnapDrive per UNIX crea automaticamente il LUN associato.

Fasi

1. Nella riga di comando, immettere il seguente comando:

   snapdrive storage create -fs *file_spec* -nolvm [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] -filervol *long_filer_path* -lunsize *size* [-igroup *ig_name [ig_name …]]* [{-reserve | -noreserve }]

SnapDrive per UNIX crea il file system specificato e crea un LUN per questo file sul sistema di storage specificato. Esegue tutte le attività associate alla preparazione e al rilevamento degli host per le LUN, nonché il mapping e la connessione delle LUN all'entità host.

Esempi:

Creazione di un file system da 100 MB direttamente su un LUN:

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -filervol acctfiler:/vol/vol1
-lunsize 100m -nolvm
```

Creazione di un file system su un LUN raw senza alcun gestore di volumi:

```
# snapdrive storage create -fs /mnt/vxfs2 -fstype vxfs -lun
snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 -lunsize 50m -nolvm
LUN snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunVxvm2 => /dev/vx/dmp/Disk_1
file system /mnt/vxfs2 created
```

Creazione di un file system su un LUN e specifica del LUN

È possibile creare un file system su un LUN e specificare le LUN create come parte di esso.

Fasi

1. Utilizzare il seguente formato di comando per completare questa operazione:

   snapdrive storage create -fs *file_spec* -nolvm [-fstype *type*] [-vmtype *type*] [-fsopts *options*] [-mntopts *options*] [-nopersist] -lun *long_lun_name* -lunsize *size ig_name* [*ig_name*…]] [{ -reserve | -noreserve }]

   SnapDrive per UNIX crea il file system sul sistema di storage, sul volume e sul LUN specificati. Esegue tutte le attività associate alla preparazione e al rilevamento degli host per le LUN, nonché il mapping e la connessione delle LUN all'entità host.

Esempio: Creazione di un file system da 100 MB su luna in acctfiler:/vol/vol1

`# snapdrive storage create -fs /mnt/acct1 -lun acctfiler:/vol/vol1/luna -lunsize 100m -nolvm`

Esempio: questo esempio crea un file system JFS2 su un LUN raw, su un host AIX: `# snapdrive storage create -fs /mnt/jfs1 -fstype jfs2 -lun snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 -lunsize 100m -nolvm`

```
LUN snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 ... created
mapping new lun(s) ... done
discovering new lun(s) ... done
LUN to device file mappings:
- snoopy:/vol/vol1/lunLvm1 => /dev/hdisk2
172 Creating storage
file system /mnt/jfs1 created
```

Creazione di un'entità LVM e configurazione automatica del LUN

È possibile creare un'entità come un file system, un volume logico o un gruppo di dischi sull'host e fare in modo che SnapDrive per UNIX crei automaticamente il LUN associato.

- Il `host_lvm_fspec` argomento consente di specificare se si desidera creare un file system, un volume logico o un gruppo di dischi. Questo argomento ha tre formati generali. Il formato utilizzato dipende dall'entità che si desidera creare.

  Per creare un file system, utilizzare questo formato: `-fs file_spec [-fstype type] [-fsopts options] [-mntopts options] [-nopersist] [ -hostvol file_spec] [ -dg dg_name]`

  Per creare un volume logico o host, utilizzare questo formato:

  [-hostvol file_spec] *file_spec* [-dg *dg_name*]

  Per creare un gruppo di dischi o volumi, utilizzare il seguente formato:

  -dg*dg_name*

- Se si crea un file system, è possibile includere anche le specifiche del volume host, le specifiche del gruppo di dischi o entrambe le specifiche per indicare il volume host e il gruppo di dischi su cui risiede il file system. Se non si includono queste specifiche, SnapDrive per UNIX genera automaticamente i nomi del volume host e del gruppo di dischi o di entrambi.
- Quando si specifica un volume host, SnapDrive per UNIX crea un volume host concatenato. Sebbene questo sia l'unico formato supportato da SnapDrive per UNIX durante la creazione di volumi host, consente di manipolare i volumi host con striping esistenti.

Fasi

1. Nella riga di comando, immettere il seguente comando:

   snapdrive storage create *host_vxvm_fspec* -filervol *long_filer_path* -dgsize size [-igroup *ig_name [ig_name …]]* [{ -reserve | -noreserve }]

   SnapDrive per UNIX crea l'entità host specificata e crea LUN per tale entità sul sistema di storage specificato. Esegue tutte le attività associate alla preparazione e al rilevamento dell'host per ciascuna LUN, oltre a eseguire il mapping e la connessione delle LUN all'entità host.

Creazione di un’entità LVM e specifica del LUN

È possibile creare un’entità host come un file system, un volume logico o un gruppo di dischi e specificare il LUN creato come parte di esso.

Fasi

1. Nella riga di comando, immettere il seguente comando:

   snapdrive storage create -*host_lvm_fspec* -lun *long_lun_name* [*lun_name*…] -lunsize *size* [-igroup *ig_name* [*ig_name*…]] [{ -reserve | -noreserve }]

   Questo esempio crea il file system /mnt/acctfs con il file system in base all’host. Imposta tre LUN sull’acctfiler del sistema di storage. Ogni LUN è di 10 GB:

   # snapdrive storage create -fs /mnt/acctfs -fstype jfs2 -lun acctfiler:/vol/vol1/lunA lunB lunC -lunsize 10g

   ```
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
   mapping new lun(s) ... done
   discovering new lun(s) ... done
   LUN to device file mappings:
   - acctfiler:/vol/vol1/lunA => hdisk2
   - acctfiler:/vol/vol1/lunB => hdisk3
   - acctfiler:/vol/vol1/lunC => hdisk4
   disk group acctfs_SdDg created
   host volume acctfs_SdHv created
   file system /mnt/acctfs created
   ```

   ```
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunA ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunB ... created
   LUN acctfiler:/vol/vol1/lunC ... created
   mapping new lun(s) ... done
   discovering new lun(s) ... done
   LUN to device file mappings:
   - acctfiler:/vol/vol1/lunA => /dev/vx/rdmp/c4t0d3s2
   - acctfiler:/vol/vol1/lunB => /dev/vx/rdmp/c4t0d7s2
   - acctfiler:/vol/vol1/lunC => /dev/vx/rdmp/c4t0d8s2
   disk group acctfsvg created
   host volume acctfshv created
   file system /mnt/acctfs created
   ```

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.